MÁSODIK RÉSZ

Az alábbi három téma közül válasszon ki egyet és fejtse ki másfél-két oldal terjedelemben, összefüggő ismertetés formájában! Ügyeljen a szabatos, világos fogalmazásra, a logikus gondolatmenetre, a helyesírásra, mivel az értékelésbe ez is beleszámít! Mondanivalóját nem kell feltétlenül a megadott szempontok sorrendjében kifejtenie. A megoldást a következő oldalra írhatja.

1. A hőmérő, hőmérsékleti skálák



Még ma is gyakran használunk hőtágulás jelenségén alapuló hőmérőket. A mért hőmérséklet értékeket számszerűen meghatározhatjuk a hőmérő skálája segítségével. Az első hőmérőkről még hiányzott a pontos léptékbeosztás. A XVII. századi Firenzében a lehetséges hőmérsékleteket a „tél hidege" és a „nyár melege" értékek között értelmezték. A „tél hidege" a hó és a jég hőmérsékletét jelentette erős fagy idején, a „nyár melege" egy őz vagy egy tehén vérének hőmérsékletével volt azonos. Anders Celsius svéd csillagász 1737-ben a hőmérséklet meghatározásához merőben új viszonyítási pontokat javasolt.

Dolgozatában ismertesse a Celsius-féle hőmérsékleti skála alappontjainak és beosztásának meghatározását! A hőmérőben táguló anyagot munkaközegnek nevezzük. Alkalmas-e a víz munkaközegként a Celsius-skála belső osztópontjainak meghatározásához? Fogalmazza meg általánosan, hogy a munkaközegnek milyen tulajdonságokkal kell rendelkeznie!
Fogalmazza meg, hogy az ideális gázok hőtágulása alapján hogyan lehet értelmezni a Kelvin-skála alappontját! E skálát hasonlítsa össze a Celsius-skálával!

2. Egyszerű gépek



Arkhimédész azt írta rokonának és barátjának, Hieron királynak, hogy bármely megadott súlyt vagy terhet megadott erővel meg lehet mozdítani, sőt bizonyítékának erejétől megittasulva állítólag nagy merészen kijelentette, ha volna másik föld, amelyen megvethetné a lábát, ezt a földet ki tudná forgatni a sarkaiból... Tételének igazolásául egy csigasor segítségével minden erőfeszítés nélkül maga felé húzott egy teherrel megrakott hajót.

(Plutarkhosz: Párhuzamos életrajzok)

Dolgozatában ismertesse az egyszerű gépek működésének elvét! Mutassa be az álló- és mozgócsiga, az egy- és kétkarú emelő, valamit a lejtő és csavar működését! Készítsen rajzokat! Említsen gyakorlati példát a fenti egyszerű gépek alkalmazására! Fogalmazza meg általánosságban az erő és a munka kölcsönös viszonyát az egyszerű gépek esetében!

3. A Hold

A Hold, a földi éjszakák legfényesebb égiteste jelen van meséinkben, mítoszainkban, kihat érzelmeinkre, művészeti alkotások ihletője, befolyásolja életritmusunkat, szerepet játszik tudományos gondolkodásunkban, része kultúránknak. Sokáig úgy tekintették, hogy a Hold jelöli ki a határt az emberléptékű földi világ és a jeges világűr között.



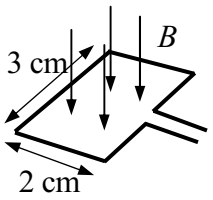
Dolgozatában ismertesse, hogy honnan származik a Hold fénye, adja meg a Hold forgási és keringési periódusát, mutassa meg, hogy ezen periódusok hogyan határozzák meg a Holdnak a Földhöz viszonyított helyzetét mozgása során! Értelmezze a holdfázisok létrejöttét, a nap- és holdfogyatkozás jelenségét! Hasonlítsa össze a gravitációs gyorsulás értékét a Föld és a Hold felszínén, és ezzel összefüggésben mutasson be egy mérést vagy jelenséget, mely a Holdon más eredményre vezet, mint a Földön! Nevezzen meg egy olyan földi jelenséget, amely kapcsolatos a Hold Földre gyakorolt gravitációs vonzásával!

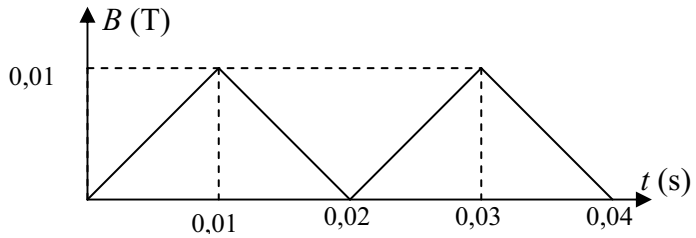
a)	b)	c)	d)	e)	f)	Kifejtés	Tartalom	Összesen
						5 pont	18 pont	23 pont

HARMADIK RÉSZ

Oldja meg a következő feladatokat! Megállapításait – a feladattól függően – szövegesen, rajzzal vagy számítással indokolja is! Ügyeljen arra is, hogy a használt jelölések egyértelműek legyenek!

1. Egy $2 \cdot 10^{-4}\ \Omega$ ellenállású, $3\ \text{mm}^2$ keresztmetszetű vezetőből egy $2\ \text{cm} \times 3\ \text{cm}$-es téglalapot formálunk s azt egy a téglalap síkjára merőleges irányú, időben változó nagyságú mágneses mezőbe helyezzük. A grafikon a mágneses indukció nagyságát mutatja az idő függvényében.





Ábrázolja a drótban indukálódó áram erősségét az idő függvényében!

Összesen
10 pont